

TP1 - Python

Exercice 1.

Écrire un programme qui demande un temps T (entier) exprimé en secondes, et qui le convertit en heures, minutes, secondes.

Exemple : T = 345632 secondes => 96H:0m:32 s.

Exercice 2.

Ecrire un programme qui permet d'afficher les nombres pairs de 0 à 100.

Exercice 3.

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier n et lui affiche n! .

Exercice 4.

Écrivez un programme qui calcule la somme des nombres de 1 à n (n étant un nombre positif saisi par l'utilisateur). Gérez l'exception si l'utilisateur entre autre chose qu'un nombre entier.

Exercice 5.

La suite de Fibonacci est une séquence de nombres dans laquelle chaque nombre est la somme des deux nombres précédents. La séquence commence généralement par 0 et 1, et les premiers nombres sont donc 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, et ainsi de suite.

Développez un programme qui affiche les premiers n termes (n étant un nombre positif saisi par l'utilisateur) de la séquence de Fibonacci en utilisant une boucle for ou while.

Exercice 6.

Les produits vendus dans un magasin sont classés en trois catégories du point de vue de la TVA :

- Catégorie A : 7%
- Catégorie B : 20%
- Catégorie C : 25%

Écrivez un programme qui calcule le prix toutes taxes comprises (TTC) d'un produit en connaissant son prix hors taxe et sa catégorie. Si l'utilisateur saisit autre chose qu'un nombre pour le prix hors taxe, le programme doit lui redemander de saisir un nouveau prix.

Exercice 7.

Ecrire un programme Python permettant de déterminer et d'afficher un code à partir d'un entier N strictement positif et supérieur à 100, selon le principe suivant:

- Calculer la somme S des chiffres qui composent le nombre N
- Recommencer le calcul de la somme des chiffres de la somme obtenue S tant que celle-ci n'est pas comprise entre 1 et 9.

Le code sera le nombre formé par N auquel on place à sa gauche la dernière somme obtenue.

Exemple:

Pour N=9867, le programme affichera : le code est 39867

En effet, pour N=9867 :

La 1ère somme S vaut 30 ($9+8+6+7=30$)

La 2ème somme S vaut 3 ($3+0=3$)

Etant donné que la dernière somme S, qui vaut 3, est comprise entre 1 et 9, le code sera 39867